

Листочек 3. Интегрируемый.
Математический анализ. 1 курс.
Выдан: 3 декабря 2020 г. Дедлайн: 22 декабря 2020 г.

Эта жизнь хороша лишь для двух вещей: узнать о математике и изучать математику.

Базовые задачи

1. (1 балл)

Пусть

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2 f''(x_0 + \theta_h h)}{2}.$$

Докажите, что $\lim_{h \rightarrow 0} \theta_h = \frac{1}{3}$, если $f'''(x_0) \neq 0$.

2. (1.5 балла) Вычислите

$$\int_0^2 \sqrt{1+x^3} dx + \int_1^3 \sqrt[3]{x^2-1} dx.$$

3. (0.5+0.5+0.5+1 балл) Пусть $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Докажите, что если f выпукла, то она непрерывна на (a, b) и более того, в каждой точке существуют левые и правые производные, то есть

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{и} \quad f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (1)$$

2. Докажите, что если функция f выпукла, то получившаяся производная не возрастает.
3. Докажите, что если функция f дифференцируема в каждой точке и её производная не убывает, то f — выпуклая.
4. Пусть f — выпуклая функция, а $\Phi: (c, d) \rightarrow (a, b)$ — непрерывная функция. Докажите неравенство

$$\int_c^d f(\Phi(t)) dt \geq f\left(\int_c^d \Phi(t) dt\right)$$

4. (2 балла) Для $a \in \mathbb{R}$ определим функцию $f(a)$ следующим образом. Положим $x_0 := 1$, $y_0 := a$, а при $n = 1, 2, \dots$ положим $x_{n+1} := \frac{x_n + y_n}{2}$, $y_{n+1} := \sqrt{x_n y_n}$. Определим $f(a)$ как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Покажите, что этот предел в самом деле существует и непрерывно зависит от a .

5. (1 балл)

Какая сходимость на множестве $C[0, 1]$ непрерывных функций на отрезке $[0, 1]$ будет *сильнее* — гамма-сходимость или равномерная? То есть: пусть $f_1, f_2, \dots, f \in C[0, 1]$, причём $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{x \in [0, 1]} f(x)$,

верно ли тогда, что обязательно $f_n \xrightarrow{\Gamma} f$ при $n \rightarrow \infty$? Верно ли обратное? (Определение гамма-сходимости см. в предыдущем листке.)

6. а. (1 балл) Пусть $f_1, f_2, \dots : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ — монотонные функции, и $\forall x \in [0, 1] \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Докажите, что последовательность $f_n(x)$ сходится равномерно при $n \rightarrow \infty$ и $x \in [0, 1]$.
- б. (1 балл) Пусть $g_1, g_2, \dots : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывные функции. Пусть $\forall x \in [0, 1]$ последовательность $g_n(x)$ убывает с ростом n , и функция $g(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ всюду конечна и непрерывна. Докажите, что сходимость g_n к g равномерна.
- с. (0.5 балла) Можно ли в предыдущем пункте отказаться от требования непрерывности предельной функции g ?
7. (1.5 балла)
Найдите асимптотику последовательности $\sin \sin \dots \sin 1$ (n раз синус).
8. (1 балл) Докажите неравенство $\cosh u \leq e^{\frac{u^2}{2}}$.

Рейтинговые задачи

9. Верно ли, что функция f из задачи 4 всюду дифференцируема?
10.
Назовём функцию $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, координатно выпуклой, если для всяких x_0 и y_0 функции

$$t \mapsto F(x_0, t) \quad \text{и} \quad t \mapsto F(t, y_0)$$

выпуклы на своих областях определения. Докажите, что локально ограниченная координатно выпуклая функция локально липшицева (то есть её сужение на любое компактное подмножество плоскости липшицево).

11.
Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируемая функция с компактным носителем. Докажите неравенство

$$\int_{\mathbb{R}} (f')^2(x) e^x dx \geq \frac{1}{4} \int_{\mathbb{R}} f^2(x) e^x dx.$$

12.
Пусть $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, такая что при всяких x_0 и y_0 функции

$$t \mapsto F(x_0, t) \quad \text{и} \quad t \mapsto F(t, y_0)$$

рациональны. Верно ли, что F — рациональная функция двух переменных?

13.
Пусть S — подмножество прямой, а $f: S \rightarrow [0, 1]$ — функция, такая что

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon \sup \left\{ \left| \frac{f(x)(y-z) + f(z)(x-y) + f(y)(z-x)}{(x-y)(x-z)(y-z)} \right| \mid x, y, z \in S; \max(|x-y|, |x-z|, |y-z|) = \varepsilon \right\} = 0. \quad (2)$$

Докажите, что существует функция $F \in C^1(\mathbb{R})$, такая что $F|_S = f$.

14.
Рассмотрим выражение

$$A(x, p) = x^p - (x+2)^p + p(x^{p-1} + (x+2)^{p-1}). \quad (3)$$

1. Какого знака это выражение при $x > 0$ и $p > 1$?

2. Докажите, что функция $x \mapsto F(x, p, r) = A(x, r)/A(x, p)$ возрастает при $r > p > 2$.

15.

Пусть $n \in \mathbb{N}$, а $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ — конечная последовательность. Элемент a_k этой последовательности будем называть m -замечательным ($m \in \mathbb{N}$), если найдётся такое $p = 1, 2, \dots, m$, что $a_k + a_{k+1} + \dots + a_{k+p-1} \geq 0$. Докажите, что сумма всех m -замечательных элементов неотрицательна.

16. Будут ли гомеоморфны множества $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{q_1 + q_2\sqrt{2} : q_1, q_2 \in \mathbb{Q}\}$, снабжённые топологиями, индуцированными с $\mathbb{R}$? (Определения гомеоморфизм и индуцированной топологии см. в курсе топологии.)